ЗАНЯТИЕ 1

Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга

Звенья и сочленения, матрица поворота, однородные преобразования, четыре параметра звена

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Введение, глава 1 (с. 15–66)

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Манипуляционный робот и уровни его системы управления
2. Звенья, сочленения, обобщённые координаты; число степеней подвижности
3. Положение схвата — шесть чисел, но не вектор
4. Матрица поворота: смысл столбцов, свойства, элементарные повороты
5. Сложные повороты и порядок умножения; углы Эйлера
6. Однородные координаты и однородные преобразования
7. Положение звеньев манипулятора: матрицы T_i и A_i
8. Алгоритм Денавита — Хартенберга: четыре параметра звена
9. Примеры: двухзвенник, М20П, PUMA; неоднозначности таблицы
10. Что дальше: домашнее задание 1 и лекция 2

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Манипулятор и матрица поворота

Как устроен объект управления и как описать ориентацию твёрдого тела

1 Манипуляционный робот и уровни управления

Уровни системы управления робота

Стратегический — план операции, обход препятствий

↓

Тактический — движение схвата → задания приводам

↓

Исполнительный — приводы отрабатывают $q_i(t)$

кинематика — задача тактического уровня

Звенья, сочленения, обобщённые координаты

N сочленений $\Rightarrow$ $N+1$ звено; $\mathbf{q} = (q_1, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$



$N<6$: есть недостижимые положения; $N=6$: конечное число; $N>6$: избыточность

Слева — иерархия системы управления, справа — счёт звеньев и сочленений

- **Манипулятор** — цепь звеньев от неподвижного основания до рабочего органа
- **Робот** = манипулятор + приводы + датчики + перепрограммируемая система управления
- Три уровня: стратегический, тактический, исполнительный
- Движения: глобальные, региональные (рука), локальные (кисть)

2 Звенья, сочленения, обобщённые координаты

- Свободное тело — 6 степеней свободы; класс пары = число отнятых степеней
- Почти все манипуляторы — на парах **пятого класса**: одна степень на сочленение, один привод
- Сочленение **вращательное** (В) или **телескопическое** (П); его переменная — **обобщённая координата** q_i
- **N** сочленений → **N** степеней подвижности и **N + 1** звено; звено 0 — основание
- Типы по первым трём сочленениям: ППП, ВПП, ВВП, ВВВ, SCARA — разные формы рабочей зоны

Ключевая идея

Вектор q полностью задаёт положение всех звеньев. Всё, что мы делаем дальше, — это отображения между пространством q и пространством положений схвата.

$$\boldsymbol{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}} \quad \text{— конфигурация манипулятора}$$

3 Две шестёрки чисел и почему положение — не вектор

- Положение схвата как твёрдого тела: три координаты и три угла ориентации
- То же положение определяется **N** обобщёнными координатами
- **N < 6** — есть недостижимые положения; **N = 6** — конечное число конфигураций; **N > 6** — избыточность
- Шестёрка **s** — не вектор: координаты складываются, а углы поворота — нет
- Нужен инструмент, в котором композиция движений — корректная алгебраическая операция: **матрицы**

$$\boldsymbol{s} = (x,\ y,\ z,\ \alpha,\ \beta,\ \gamma)$$

? Как думаете?

Рука человека от плеча до запястья имеет 7 степеней подвижности. Вы положили ладонь на стол и не двигаете её. Может ли при этом двигаться локоть?

- **A** Нет: положение кисти однозначно определяет положение всей руки
- **B** Да: степеней подвижности больше шести, остаётся одна свободная
- **C** Да, но только если согнуть запястье

? Как думаете?

Рука человека от плеча до запястья имеет 7 степеней подвижности. Вы положили ладонь на стол и не двигаете её. Может ли при этом двигаться локоть?

A Нет: положение кисти однозначно определяет положение всей руки

B Да: степеней подвижности больше шести, остаётся одна свободная

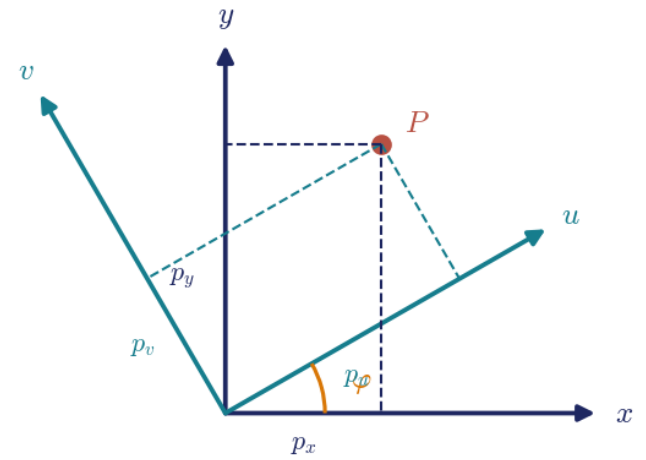
C Да, но только если согнуть запястье

ОТВЕТ

Вариант B. N = 7 > 6: при закреплённой кисти остаётся 7 − 6 = 1 степень подвижности — локоть описывает дугу. Это свойство называют маневренностью избыточного манипулятора.

4 Матрица поворота: одна точка — две системы координат

Одна точка — две системы координат



Матрица поворота

$p_{xyz} = R p_{uvw}$; столбцы R — орты u, v, w

$R^{\mathrm{T}} R = E, \quad R^{-1} = R^{\mathrm{T}}, \quad \det R = +1$

композиция: $R = R_1 R_2$; порядок важен: $R_1 R_2 \neq R_2 R_1$

9 элементов, 6 условий ортогональности ⇒ 3 независимых параметра

- Система **Oxyz** неподвижна, **Ouvw** связана с телом, начала совпадают
- Радиус-вектор точки один, разложен по разным базисам
- Элементы **R** — скалярные произведения ортов двух систем
- **Столбцы R — орты подвижной системы, записанные в неподвижной**

$$\boldsymbol{p}_{xyz} = R\,\boldsymbol{p}_{uvw}$$

$$R = \begin{bmatrix} \boldsymbol{i}_x \cdot \boldsymbol{i}_u & \boldsymbol{i}_x \cdot \boldsymbol{j}_v & \boldsymbol{i}_x \cdot \boldsymbol{k}_w \\ \boldsymbol{j}_y \cdot \boldsymbol{i}_u & \boldsymbol{j}_y \cdot \boldsymbol{j}_v & \boldsymbol{j}_y \cdot \boldsymbol{k}_w \\ \boldsymbol{k}_z \cdot \boldsymbol{i}_u & \boldsymbol{k}_z \cdot \boldsymbol{j}_v & \boldsymbol{k}_z \cdot \boldsymbol{k}_w \end{bmatrix}$$

4 Свойства матрицы поворота и элементарные повороты

$$R^{\mathrm{T}} R = R R^{\mathrm{T}} = E, \qquad R^{-1} = R^{\mathrm{T}}, \qquad \det R = +1$$

$$R_{x,\varphi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ 0 & s_\varphi & c_\varphi \end{bmatrix}, \; R_{y,\varphi} = \begin{bmatrix} c_\varphi & 0 & s_\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\varphi & 0 & c_\varphi \end{bmatrix}, \; R_{z,\varphi} = \begin{bmatrix} c_\varphi & -s_\varphi & 0 \\ s_\varphi & c_\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Столбцы ортонормированы, поэтому обратная матрица — транспонированная: численно обращать не нужно
- 9 элементов, 6 условий ортонормированности → **3 независимых параметра**, как и вращательных степеней свободы
- В строке и столбце оси вращения — единица и нули; минус над диагональю у **R_x, R_z** и под диагональю у **R_y**

5 Сложные повороты: порядок умножения

Порядок умножения матриц поворота

поворот вокруг оси ПОДВИЖНОЙ системы
матрица умножается СПРАВА: $R \leftarrow R\,R_{new}$

поворот вокруг оси НЕПОДВИЖНОЙ системы
матрица умножается СЛЕВА: $R \leftarrow R_{new}\,R$

$R_{z,90}R_{x,90}$: $u \parallel y,\ \ v \parallel z,\ \ w \parallel x$

$R_{x,90}R_{z,90}$: $u \parallel z,\ \ v \parallel -x,\ \ w \parallel -y$

одни и те же два поворота на 90° в разном порядке дают разную ориентацию: $R_1R_2 \neq R_2R_1$

поэтому три угла ориентации нельзя складывать как компоненты вектора

Правило, в котором ошибаются чаще всего: поворот в **подвижных** осях дописывается **справа**, в **неподвижных** — **слева**. Проверьте пример, читая произведение по столбцам.

5 Углы Эйлера

- Независимых параметров три → ориентацию можно задать тремя углами
- Углы Эйлера: поворот на **ϕ** вокруг **z**, на **θ** вокруг новой **y**, на **ψ** вокруг новой **z** — все в подвижных осях
- В робототехнике так же часто: крен — тангаж — рыскание (вокруг неподвижных осей)
- Особая ориентация есть у любой тройки: при **θ = 0** различима только сумма **ϕ + ψ**
- Обратная задача (углы по матрице) — первый пример метода обратных преобразований на лекции 2

$$R(\varphi, \theta, \psi) = R_{z,\varphi}\, R_{y,\theta}\, R_{z,\psi}$$

? Проверим себя

Дана матрица поворота. Куда направлена ось w подвижной системы в неподвижных осях?

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A Вдоль оси z

B Вдоль оси x

C Вдоль оси y

Проверим себя

Дана матрица поворота. Куда направлена ось w подвижной системы в неподвижных осях?

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A Вдоль оси z

B Вдоль оси x

C Вдоль оси y

ОТВЕТ

Вариант B. Столбцы R — орты подвижной системы: третий столбец $(1, 0, 0)^T$ — это орт w, он направлен вдоль x. Первый столбец: u вдоль y, второй: v вдоль z.

“

Столбцы матрицы поворота — это оси тела. Научитесь читать матрицу глазами, и половина ошибок в кинематике исчезнет.

Зенкевич, Ющенко, § 1.2: преобразование вращения

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы описали ориентацию тела. После перерыва — однородные преобразования и системы координат Денавита — Хартенберга.

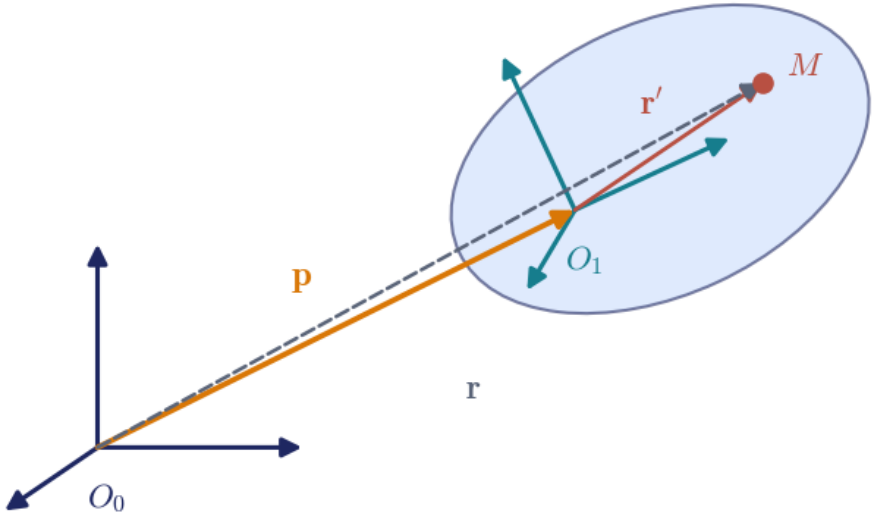
ЧАСТЬ 2

Однородные преобразования и системы координат звеньев

Одна матрица 4×4 на звено и четыре параметра вместо шести

6 Однородные координаты и однородное преобразование

Положение тела = перенос + поворот



$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}'$$

Однородное преобразование

$$\rho = T\rho', \quad \rho = (x,\ y,\ z,\ 1)^{\mathrm{T}}$$

блоки T: поворот R, перенос $\mathbf{p}$, строка (0 0 0 1)

обратная: поворот R^{T}, перенос $-R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$

цепочка тел: $T_{0n} = A_1 A_2 \cdots A_n$ — одно умножение на звено

- Общий случай: начало подвижной системы смещено на **p**
- Связь **r = p + R r′** нелинейна из-за слагаемого **p** — композиции громоздки
- Приписываем четвёртую координату, равную 1 — **однородные координаты**
- Перенос и поворот — одна матрица 4×4; композиция движений — произведение матриц

$$\rho = T\rho', \qquad T = \begin{bmatrix} R & \boldsymbol{p} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}$$

6 Обратное преобразование и композиция

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^{\mathrm{T}} & -R^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{0n} = A_1 A_2 \cdots A_n, \qquad \rho_0 = T_{0n}\,\rho_n$$

- Обратная матрица выписывается без вычислений: транспонировать блок поворота и пересчитать перенос
- Правило порядка то же: преобразование в подвижной системе — справа, в неподвижной — слева
- Цепочка тел: **A_i** — переход от системы i-го тела к системе (i−1)-го; манипулятор — именно такая цепочка

6 Пример 1.2: пересчёт координат точки

1

$$O_2 = (0,\ 10,\ 5), \qquad u \parallel x, \quad v \parallel z, \quad w \parallel -y$$

Дано расположение системы **O_2uvw** относительно **O_1xyz** и точка **M = (0, 0, −10)** в системе **O_2uvw**.

2

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Столбцы блока поворота — орты **u, v, w** в осях **x, y, z**; последний столбец — положение **O_2**.

3

$$T\,(0,\ 0,\ -10,\ 1)^{\mathrm{T}} = (0,\ 20,\ 5,\ 1)^{\mathrm{T}}$$

Одно умножение. Проверка «глазами»: от **O_2** идём 10 единиц против **w**, то есть вдоль **y**: 10 + 10 = 20.

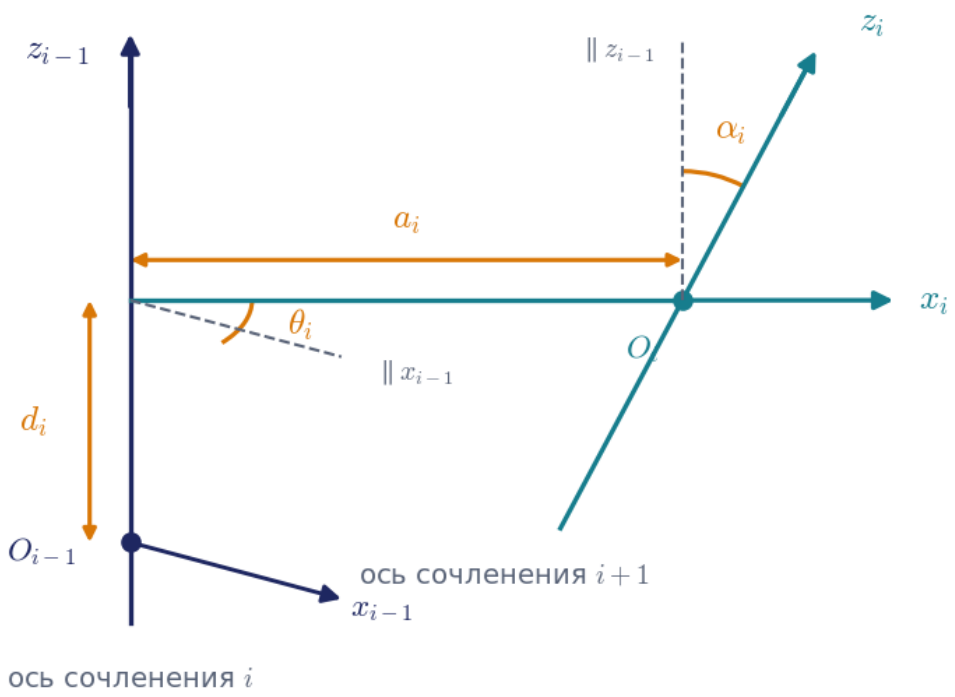
Учебник, пример 1.8 (с. 57–58). Привычка проверять ответ геометрически нужна на каждом шаге ДЗ1.

7 Положение и ориентация звеньев манипулятора

- С каждым звеном связана система **O_i x_i y_i z_i**; система основания — абсолютная
- **T_i** — положение i-го звена в абсолютной системе: столбцы **R_i** — его оси, **p_i** — его начало
- **A_i** — переход от системы i-го звена к (i−1)-му; зависит от одной координаты **q_i**
- Произвольный выбор систем дал бы 6 параметров на звено; специальный выбор — всего 4

$$T_i = \begin{bmatrix} R_i & \boldsymbol{p}_i \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}, \qquad T_i = A_1 A_2 \cdots A_i = T_{i-1} A_i, \qquad T_0 = E$$

8 Системы координат Денавита — Хартенберга



Четыре параметра звена

θ_i	поворот вокруг z_{i-1}: от x_{i-1} к x_i
d_i	сдвиг вдоль z_{i-1} до общей нормали
a_i	длина общей нормали, вдоль x_i
α_i	поворот вокруг x_i: от z_{i-1} к z_i

вращательное сочленение: переменная θ_i
телескопическое: переменная d_i

- Денавит и Хартенберг, 1955: привязать системы к **осям сочленений** и **общим нормалям**
- Геометрия звена — взаимное расположение двух осей: расстояние и угол скрещивания
- Ось **x_i** перпендикулярна **z_{i−1}** и пересекает её — эти два условия и отнимают 2 параметра из 6
- Условия наложены на способ построения систем, а не на конструкцию: алгоритм годится для любой разомкнутой цепи

8 Алгоритм построения: от основания к схвату

1 — Ось z

z_0 — по оси 1-го сочленения; z_i — по оси (i+1)-го; для схвата z_N как z_{N-1}

2 — Начало O_i

пересечение z_{i-1} и z_i либо точка z_i на общей нормали

3 — Ось x

x_i — вдоль общей нормали, то есть вдоль $z_{i-1} \times z_i$

4 — Ось y

достроить до правой тройки

5 — Параметры

d_i и θ_i — вдоль и вокруг z_{i-1}; a_i и α_i — вдоль и вокруг x_i

$$\text{вращательное сочленение: переменная } \theta_i = q_i; \qquad \text{телескопическое: переменная } d_i = q_i$$

В учебнике алгоритм записан в 12 шагов (с. 62–63). Он рекуррентен: каждая следующая система опирается на предыдущую.

8 Матрица перехода звена

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\,\mathrm{Trans}(z, d_i)\,\mathrm{Trans}(x, a_i)\,\mathrm{Rot}(x, \alpha_i) = \begin{bmatrix} c_i & -c_{\alpha_i} s_i & s_{\alpha_i} s_i & a_i c_i \\ s_i & c_{\alpha_i} c_i & -s_{\alpha_i} c_i & a_i s_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

– Четыре элементарных движения заданы в подвижных осях — матрицы перемножаются слева направо
– Это формула (2.8) учебника; на лекции 2 произведение таких матриц решит прямую задачу о положении
– В библиотеке демонстраций — метод Frame.from_dh((d, a, alpha, theta))

9 Примеры таблиц параметров

Манипулятор	Звено	d_i	a_i	α_i	Переменная
Плоский двухзвенник	1 / 2	0 / 0	a_1 / a_2	0 / 0	q_1 / q_2
М20П (цилиндрический)	1	0	0	0	q_1
	2	d_2	a_2	90°	d_2
	3	d_3	0	0	d_3
PUMA-600	1…3	0, d_2, 0	0, a_2, a_3	−90°, 0, 90°	q_1, q_2, q_3
	4…6	d_4, 0, d_6	0, 0, 0	−90°, 90°, 0	q_4, q_5, q_6

У PUMA видно по таблице: оси 2 и 3 параллельны ($\alpha_2 = 0$), оси трёх последних сочленений пересекаются в одной точке ($a_4 = a_5 = a_6 = 0$, $d_5 = 0$). Обе особенности — результат проектирования «под кинематику».

9 Неоднозначности таблицы и практические советы

- Оси **параллельны** — общих нормалей бесконечно много: выбирают так, чтобы обнулить $\mathbf{d_i}$
- Оси **пересекаются** — $\mathbf{a_i = 0}$, направление $\mathbf{x_i}$ определено с точностью до знака
- Направление $\mathbf{z_i}$ вдоль оси сочленения — два варианта: от выбора зависит знак координаты
- Нулевая конфигурация может не совпасть с паспортной позой — вводят постоянные смещения углов
- Есть **модифицированная** форма параметров (по Крейгу) — с классической не смешивать

Ключевая идея

Таблица не единственна, но положение схвата в абсолютной системе при любом допустимом выборе одно и то же. Это главный способ проверить таблицу — им пользуется скрипт самопроверки Д31.

? Как думаете?

Два студента построили системы координат Денавита — Хартенберга для одного и того же манипулятора и получили разные таблицы параметров. Кто-то из них ошибся?

A Да: таблица параметров единственна

B Не обязательно: нужно сравнить положение схвата в нескольких конфигурациях

C Нет: любая таблица из четырёх столбцов правильна

? Как думаете?

Два студента построили системы координат Денавита — Хартенберга для одного и того же манипулятора и получили разные таблицы параметров. Кто-то из них ошибся?

A Да: таблица параметров единственна

B Не обязательно: нужно сравнить положение схвата в нескольких конфигурациях

C Нет: любая таблица из четырёх столбцов правильна

ОТВЕТ

Вариант B. Выбор направлений осей z и x неоднозначен, поэтому таблицы могут различаться знаками и сдвигами углов. Критерий правильности — одинаковое положение схвата при физически одинаковых конфигурациях.

10 Что дальше: домашнее задание 1 и лекция 2

- **ДЗ1** выдаётся сегодня: схема из трёх сочленений, вариант по номеру группы и номеру в списке
- Пункт 1 ДЗ1 — системы координат и таблица параметров — делается по материалу этой лекции
- Методика по шагам, пример решения на SCARA и скрипт самопроверки — в репозитории курса
- Лекция 2: произведение матриц **A_i** решает прямую задачу; рабочее пространство; обратная задача
- Лекция 3: скорости, матрица Якоби, вырожденные конфигурации

$$T_N(\boldsymbol{q}) = A_1(q_1)\,A_2(q_2)\cdots A_N(q_N) \qquad \text{— лекция 2}$$

Демонстрации в Jupyter к этому занятию (Демо_Занятие_01_преобразования.ipynb)

№	Демонстрация	Что видно
1	Матрица поворота по столбцам	орты подвижной системы, $R^TR = E$, $\det R = 1$
2	Порядок поворотов	$R_z R_x \neq R_x R_z$: две разные ориентации на одном рисунке
3	Углы Эйлера и особая ориентация	при $\theta = 0$ различима только сумма $\phi + \psi$
4	Однородная матрица и её обращение	T^{-1} по формуле против numpy.linalg.inv; пример 1.2
5	Матрица звена по параметрам ДХ	четыре элементарных движения = формула (2.8)
6	Системы координат звеньев 6R	оси x, z всех звеньев на схеме робота
7	Две таблицы — один робот	разные таблицы ДХ дают одно положение схвата

Библиотека kinlib.py (классы Frame, RobotSerial). Ноутбук выполнен, картинки уже внутри.

Выводы

1. Манипулятор — разомкнутая цепь из **N + 1** звена с парами пятого класса; конфигурация — вектор **q**
2. Положение схвата — шесть чисел, но не вектор: повороты некоммутативны
3. Столбцы матрицы поворота — орты подвижной системы; $\mathbf{R^{-1} = R^{T}}$; независимых параметров три
4. Повороты в подвижных осях умножаются справа, в неподвижных — слева
5. Однородная матрица 4×4 объединяет поворот и перенос; композиция — произведение; обратная выписывается сразу
6. Денавит — Хартенберг: оси по сочленениям и общим нормалям → четыре параметра на звено **d, a, θ, α**
7. Таблица не единственна; критерий правильности — положение схвата

Вопросы для самопроверки

1. Сколько звеньев у манипулятора с N степенями подвижности? Нарисуйте схему декартова трёхзвенника

2. Почему почти все манипуляторы построены на кинематических парах пятого класса?

3. Что понимают под положением звена? Является ли шестёрка чисел вектором?

4. Что стоит в столбцах матрицы поворота? Докажите, что $R^{-1} = R^{T}$

5. Сформулируйте правило порядка умножения при поворотах вокруг подвижных и неподвижных осей

6. Что такое углы Эйлера? В какой ориентации они определяются неоднозначно?

7. В чём преимущества и недостатки однородных преобразований? Выведите T^{-1}

8. Перечислите шаги алгоритма Денавита — Хартенберга. Однозначен ли результат?

9. Почему положение звена относительно предыдущего задаётся четырьмя числами, а не шестью?

10. Как по таблице параметров PUMA увидеть, что оси трёх последних сочленений пересекаются?

11. Чем модифицированные параметры Денавита — Хартенберга отличаются от классических?

12. Составьте таблицу параметров для манипулятора SCARA